

Programación semanal para Matemáticas Operativas

Programación semanal para Matemáticas Operativas

Presentación

La siguiente programación semanal tiene como objetivo principal establecer los elementos de competencia, las temáticas y los eventos evaluativos del curso de Matemáticas Operativas, que tiene una intensidad de 64 horas por semestre, distribuidas en 16 semanas, 4 horas por cada una de ellas.

Elemento de competencia	Semana	Temáticas
Modelando expresiones aritméticas	1	• Presentación del docente, metodología, criterios de evaluación, fechas y porcentajes de evaluación. • Firma del acuerdo pedagógico. • Diagnóstico de saberes previos. • Conjuntos numéricos (enteros).
	2	• Conjuntos numéricos (rationales, irracionales y reales). • Fracciones equivalentes. • Propiedades de las fracciones. • Tipos de fracciones y sus operaciones.
	3	• Operaciones entre conjuntos numéricos. • Operaciones con fracciones. • Aplicaciones de las fracciones. • Potenciación y radicación.

Elemento de competencia	Semana	Temáticas
Modelando expresiones algebraicas	4	• Expresiones algebraicas. • Adición, sustracción y multiplicación. • Productos notables.
	5	• Ingreso del primer 30 %. • Expresiones algebraicas. • División de polinomios. • Factorización.
	6	• Factorización.

Elemento de competencia	Semana	Temáticas
Modelando expresiones algebraicas	7	• Ceros de polinomios y teorema del factor. • Expresiones racionales. • Operaciones con racionales. • Racionalización.
	8	• Ecuación lineal. • Aplicaciones de las ecuaciones lineales. • Ecuación cuadrática. • Discriminante. • Soluciones complejas. • Números complejos: definición de imaginario y operaciones básicas entre complejos.
	9	• Sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y 3×3. • Aplicaciones de las ecuaciones lineales 2×2 y 3×3.
	10	• Sistemas de ecuaciones no lineales 2×2 con ecuaciones cuadráticas. • Ingreso del segundo 30 %.
	11	• Logaritmos: ecuaciones exponenciales y logarítmicas. • Recta numérica: conjunto, intervalos, valor absoluto y distancia.
	12	• Inecuaciones lineales. • Inecuaciones con valor absoluto. • Inecuaciones racionales y cuadráticas.

Elemento de competencia	Semana	Temáticas
Modelando expresiones trigonométricas	13	• Trigonometría. • Ángulos. • Teorema de Pitágoras. • Definición de razones trigonométricas de triángulos rectángulos. • Ley del seno y coseno. • Aplicaciones de la ley del seno y coseno.
	14	• Identidades trigonométricas.
	15	• Ecuaciones trigonométricas.
	16	• Taller de repaso de trigonometría. • Ingreso del 40 % final.

Notas:

1. En los conjuntos numéricos, enfatizaremos en cuatro aspectos: operaciones con fracciones, propiedades de la potenciación, propiedades de la radicación y operaciones de multiplicación y división de complejos en forma algebraica. Asimismo, abordaremos aplicaciones sencillas de operaciones con los conjuntos numéricos.
2. La multiplicación se debe abordar desde la aplicación de las propiedades de la potenciación y la propiedad distributiva, reforzando los productos notables.

Evaluación

De acuerdo con lo contemplado en el Reglamento Estudiantil, Capítulo VII: “**Sistema de Evaluación y Calificación de Asignaturas**”, artículos 54 y 55, “la evaluación tiene por objeto determinar en el estudiante los niveles de asimilación, desarrollo de conocimiento y creatividad, cumplimiento de logros y objetivos”. Para tal fin, esta debe ser continua y “el número de evaluaciones no puede ser inferior a seis (6) por asignatura”. Su programación debe estar consignada en la “Concertación de Evaluación”, corresponder a los porcentajes establecidos por el reglamento estudiantil, enmarcadas en las fechas establecidas en el calendario académico para el reporte de calificaciones y refrendada con la firma de estudiantes y profesor de la asignatura.

Para la asignatura de Matemáticas Operativas, los eventos evaluativos se desarrollarán de la siguiente manera:

- Dos evaluaciones del 15 % cada una, en los dos primeros seguimientos, para un 30 %.
- Una evaluación del 20 % en el tercer seguimiento.
- Seguimiento (50 %), que se realizará mediante pruebas cortas tipo *quiz* y talleres sustentables.

Referencias

Principales

Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2007). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (5.^a ed.). Cengage Learning.

Swokowski, E. W. y Cole, J. A. (2009). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (12.^a ed.). Cengage Learning.

Uribe Calad, J. A. (1986). *Matemáticas básicas y operativas*. Susaeta.

Complementarias

Baldor, A. (1995). *Álgebra*. Grupo Patria Cultural.

Demana, F. D., Waits, B. K., Foley, G. D. y Kennedy, D. (2007). *Precálculo: gráfico, numérico, algebraico* (7.^a ed.). Pearson Educación.

Fleming, W. y Varberg, D. (1989). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (3.a ed.). Pearson Educación.

Mesa Betancur, O., Uribe Vélez, C. y Fernández Betancur, L. D. (2002). *Matemáticas integradas, álgebra y geometría*. ITM.

Miller, C. D., Heeren, V. E. y Hornsby, J. (2013). *Matemáticas: razonamiento y aplicaciones* (12.^a ed.). Pearson Educación.

Smith, S. (1993). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica*. Grupo Editorial Quinta Centenario.

Digitales

Rojas, D. C. (s.f.). *Historia del cálculo*. Monografías. Recuperado el 3 de febrero, 2025, de <https://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix>



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

